KALİTE VE MÜHENDİSLİK İÇİN

KIRIK PARÇA, NASIL KIRILDIĞINI YÜZEYİNDE YAZAR

Yorulma mı, gevrek kırılma mı? İki kırık türünü ayıran izler ve kök nedenin nerede aranacağı.

BU DOKÜMANDA

01 Halka izleri ve V izleri: iki kırık türü

02 Kök neden nerede aranır

03 "Daha kalın kaynak" neden her zaman çözüm değil

FRAKTOGRAFİ

HALKA İZLERİ: YORULMA

A · YORULMA

Halka izleri (beach marks)

Mikroskopta çizgiler (striation)

Başlangıç: çoğu zaman dikiş ucu veya kök

B · GEVREK KIRILMA

V şeklinde izler (chevron)

İzler başlangıcı geriye gösterir

Hızlı kırılma

KAYNAK: TMS FAİLURE ANALYSİS NOTES · TWI

NEDEN ÖNEMLİ?

KÖK NEDEN NEREDE ARANIR?

YORULMA

Tekrarlı yük, gerilme yığılması, dikiş ucu geometrisi, kök kusuru.

GEVREK KIRILMA

Tokluk, çalışma sıcaklığı, mevcut bir kusur.

YANLIŞ KARAR

"DAHA KALIN KAYNAK" HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL

01 Kırığın türü bilinmeden verilen karar sorunu taşıyabilir

02 Yorulmada geometri ve dikiş ucu belirleyicidir

03 Gevrek kırılmada malzeme ve sıcaklık belirleyicidir

KAYNAK, TASARIM VE MALZEME AYNI MASADA.

ARMAWELD'DE

→ Kurucu ekipte kaynak, makine ve metalurji-malzeme mühendisleri.

→ Sahadan gelen sorunda üç disiplin birlikte okur.

Sahadan gelen kırık parçaları sizde kim inceliyor?